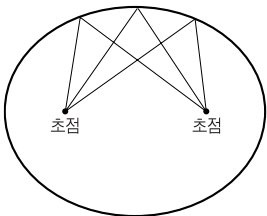


[38~40] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

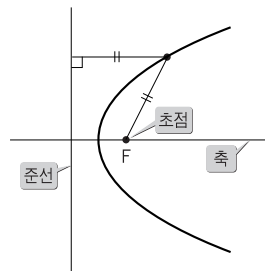
수학은 우리의 삶과는 관련이 없는 것처럼 인식되기도 한다. 과연 수학이 몇몇 사람들을 위한 지적 유희일 뿐이고 우리의 실제 삶과는 관련이 없는 것일까? 이차 곡선의 대표격이라 할 수 있는 타원과 포물선이 우리 생활에 어떻게 이용되고 있는가를 살펴봄으로써 이와 같은 물음에 답을 얻을 수 있을 것이다.



옆의 그림에서 보는 것처럼 모든 타원은 두 개의 '초점'이 있고, 타원 위의 점들은 두 초점으로부터의 거리의 합이 모두 같다. 그래서 타원의 한 초점에서 출발한 소리나 빛 등이 타원에서 반사된 뒤 다른 초점에 모이게 된다. 이와 같은 이유로 건물이 타원형으로 되어 있으면 한 초점에서 나지막이 속삭여도 다른 초점에 있는 사람에게 또렷이 들릴 수 있다. 영국의 성 바오로 대성당은 이런 타원의 성질을 이용한 대표적인 건축물이다. 성 바오로 대성당의 복도 한 곳에서 작은 소리로 속삭이면 조금 떨어진 곳에서는 못 들

는데, 더 멀리 있는 특정한 장소에서는 또렷하게 들린다. 이런 신기한 현상은 타원형으로 생긴 천장 때문이다.

포물선은 평면에서 고정된 점 F(초점)와 이를 지나지 않는 고정된 직선(준선)에 이르는 거리가 같은 점들의 전체의 집합을 말한다. 그리고 초점을 지나고 준선에 수직인 직선을 포물선의 축이라고 한다. 포물선의 특징은 축과 평행인 직선이 포물선과 만나는 점에서 입사각*과 반사각*이 서로 같아서 초점을 지난다는 사실이다. 축을 중심으로 포물선을 회전시켜 얻은 면을 포물면이라 하고 반사면이 포물면으로 되어 있는 오목 거울을 포물면 거울이라고 한다면 포물면도 포물선의 특징을 가지므로 포물면 거울의 축에 평행하게 들어온 빛은 초점에 모인다. 반면에 초점에서 빛을 내면 빛은 거울에 반사되고, 거울에 반사된 빛은 퍼지지 않고 앞으로 멀리까지 나가게 된다. 손전등은 바로 이러한 성질을 이용해 만든 것이다.



이밖에도 위성 안테나, 태양열 조리 기구, 태양열 발전소 등도 수학을 우리 실생활에 이용한 것들이다. 다만 사용하면서도 수학적 연구 결과를 이용했다는 것을 알지 못하고 있을 뿐이다. 그런데 실생활에 수학을 이용한 분야는 매우 제한적이다. 이것은 우리가 아직 수학이라는 학문의 연구 결과를 우리의 삶에 제대로 이용하지 못하고 있다는 의미이다. 따라서 우리 노력 여하에 따라 수학이라는 학문은 우리 실생활과 더욱 밀접하게 될 것이다.



어휘 풀이

- * 입사각: 입사 광선이 입사점에서 두 매질(媒質)의 경계면의 법선과 이루는 각.
- * 반사각: 파동이 서로 다른 매질의 경계면에서 반사할 때, 반사 파동의 방향과 경계면의 법선 사이의 각. 그 크기는 입사각과 같음.

